2.6 Einfaches Beispiel Torsionsbemessung

2.6.1 Aufgabenstellung

Ein Fertigteil-Hauptträger einer offenen Halle liegt als Einfeldträger auf zwei Stützen. In Feldmitte trägt eine seitliche Konsole den Nebenträger. Dessen Auflagerkraft *FEd* greift ausmittig mit dem Hebelarm *e* an und erzeugt ein Torsionsmoment. Bemessen werden Biegung, Querkraft und Torsion einschließlich Interaktion und konstruktiver Durchbildung.

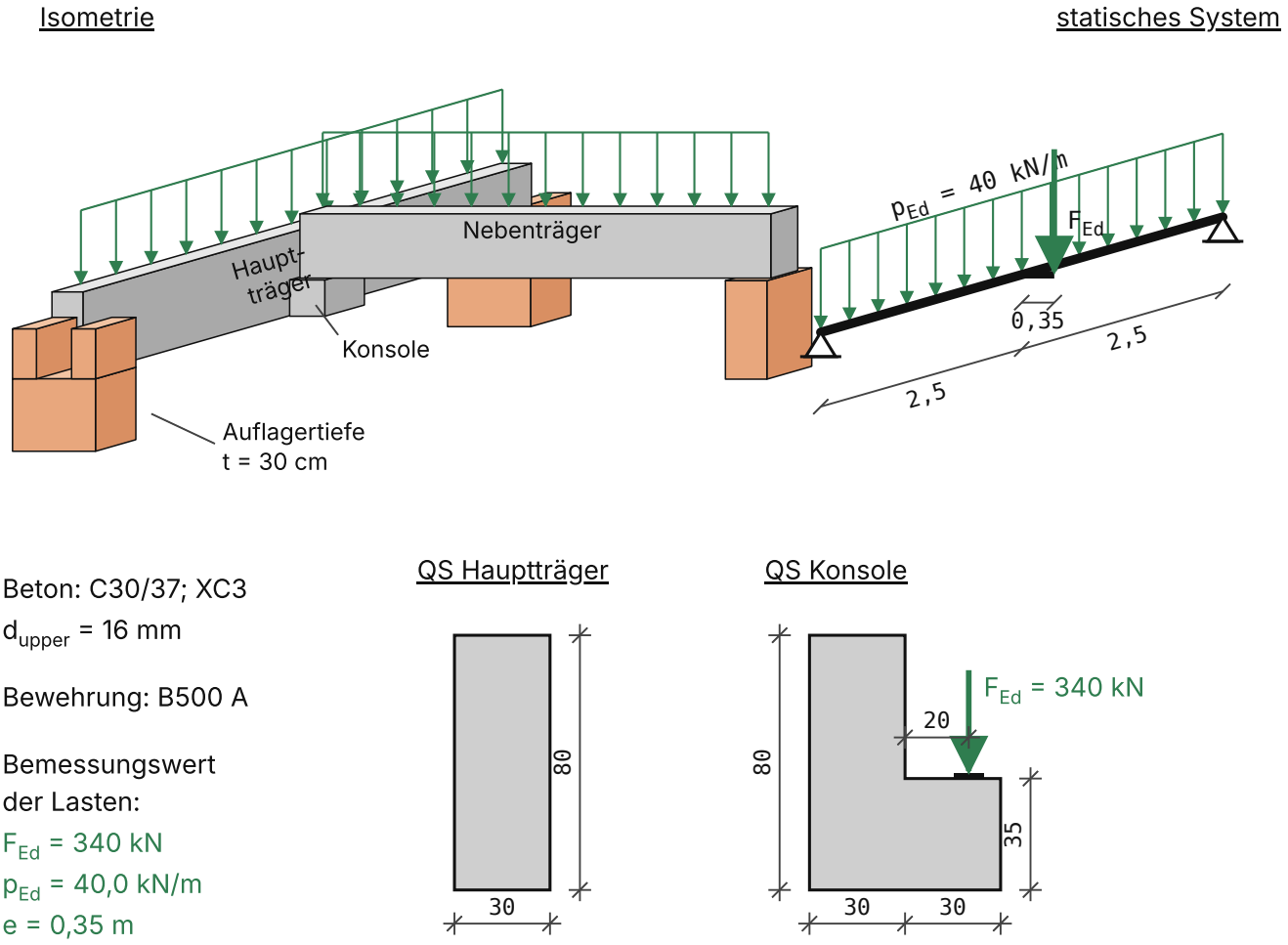


Abb. 1 Fertigteil-Hauptträger mit Konsole – statisches System, Querschnitt und Lasten

Betonfestigkeitsklasse	C30/37	Expositionsklasse	XC3
Konsollast *FEd*	340 kN	Streckenlast *pEd*	40,0 kN/m
Spannweite *l*	5,00 m	Hebelarm *e*	0,350 m
Breite *b*	0,30 m	Höhe *h*	0,80 m
Betonstahl	B500 A	Auflagertiefe	t = 30 cm
Bügel / Längsstäbe	Ø12 / Ø28		

2.6.2 Ermittlung der Schnittgrößen

Einfeldträger unter Streckenlast und mittiger Einzellast aus der Konsole.

AEd = BEd =

AEd = 3402

Biegemoment in Feldmitte

MEd = FEd l

MEd = 340 5

Das Moment aus der ausmittigen Konsollast teilt sich je zur Hälfte auf die beiden Trägerhälften auf.

TEd = FEd e

TEd = 340 0

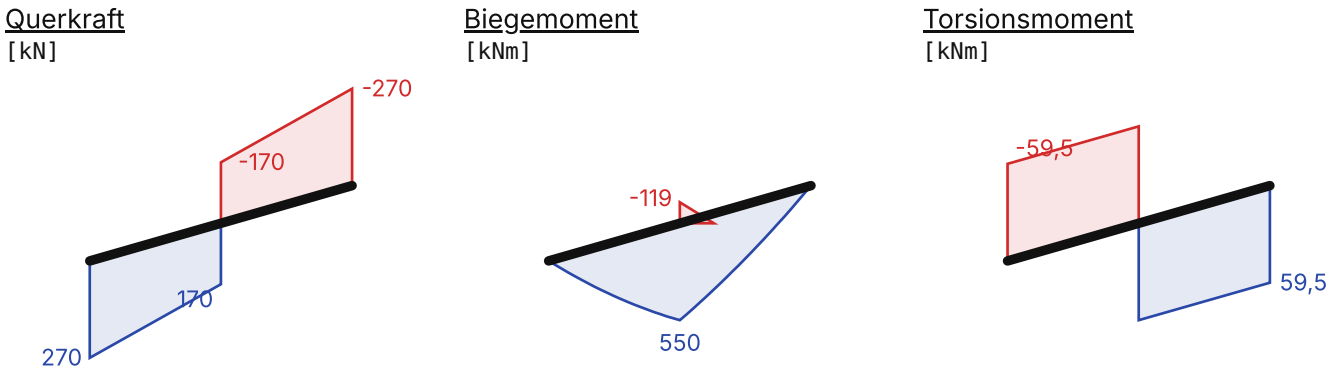


Abb. 2 Schnittgrößenverläufe

2.6.3 Biegebemessung

Mindestbetondeckung aus der Dauerhaftigkeit, mindestens aber der Bügeldurchmesser (Verbund). Werte nach DIN EN 1992-1-1/NA, wie im Buch verwendet.

cmin = \cmi

XC3: cmin =

Mindestfest

C30/37

Bügel Ø12 und Längsstäbe Ø28; der Randabstand wird auf volle Zentimeter gerundet.

d1 = cmin +

d = h - d1

d1 = 20 + 1

d = 0,80 -

Betondruckfestigkeit

fcd = cc kt

fcd = 1 0,8

Abgelesen wird in der Tafelzeile, die auf der sicheren Seite liegt (nächsthöherer Wert).[1]

$$Eds = MEdsb$$

$$Eds = 0{,}550$$

Bemessungstafel für Rechteckquerschnitte ohne Druckbewehrung (Parabel-Rechteck, B500 mit ansteigendem Ast).

$$Eds = 0{,}20$$

Erforderliche Biegebewehrung

$$As1 = 1sd\ b$$

$$As1 = 1441,$$

2.6.4 Querkraftbemessung

Der Druckstrebennachweis darf am Auflagerrand geführt werden (Auflagertiefe t = 30 cm).

$$VEd{,}1 = VEd$$

$$VEd{,}1 = 270$$

Schubspannung am Auflagerrand

$$Ed{,}1 = VEd,$$

$$Ed{,}1 = 0{,}26$$

Vereinfachter Nachweis: keine Normalkraft und Betonstahl der Duktilitätsklasse A, daher wird *min* um 20 % abgemindert.

$$1{,}0\ min$$

Zuerst wird der flachste zulässige Winkel (= 2,0) geprüft.

$$cd = Ed{,}1($$

$$cd = 1{,}32(2$$

Bei direkter Lagerung darf die Querkraftbewehrung für die Querkraft im Abstand d vom Auflagerrand ermittelt werden.

$$VEd{,}2 = VEd$$

$$Ed{,}2 = VEd,$$

$$VEd{,}2 = 270$$

$$Ed{,}2 = 0{,}23$$

Auf der sicheren Seite mit demselben Winkel wie beim Druckstrebennachweis.

$$w = Aswbw\ s$$

$$asw{,}V = w\ b$$

$$w = 1{,}17435$$

$$asw{,}V = 1{,}3$$

Druckstrebentragfähigkeit für die Interaktion

$$Rd{,}max = f$$

$$Rd{,}max = 0,$$

2.6.5 Torsionsbemessung

Die Ersatzwanddicke ist der doppelte Abstand der Längsbewehrung vom Rand, Gl. (2.34).

teff = 2 a

Ak = (b - t

uk = 2(b -

teff = 2 0,

Ak = (0,30

uk = 2(0,30

Torsionsschubspannung

t,i = TEd2

t,i = 0,059

Vereinfacht mit = 45° (= 1); dafür darf = 0,6 angesetzt werden.

t,Rd,max =

t,Rd,max =

t,i = 2,03

Torsionsbügel

asw,T = Asw

asw,T = 2,0

Torsionslängsbewehrung

Asl,erf = t

Asluk

Asl,erf = 2

Asluk = 9,6

2.6.6 Interaktionsnachweis

Die Torsionslängsbewehrung wird je Seite über die Kastenlänge verteilt; unten kommt die Biegebewehrung hinzu.

oben: As =

seitlich:

unten: As

oben: 5,59

seitlich:

Fehlbetrag

unten: 5,5

Die Torsionsbügel beziehen sich auf einen Bügelschenkel, die Querkraftbügel auf beide. Gewählt werden zweischnittige Bügel Ø12 (Ø14/Ø16, falls der Abstand sonst unter 10 cm fiele).

Asw,tots =

Asw,tots =

gewählt:

Interaktion Querkraft und Torsion

t,it,Rd,max

2,035,10 +

2.6.7 Konstruktive Durchbildung

Mindestbiegebewehrung

Mcr = fctm

As,u = Mcrz

Mcr = 2,90,

As,u = 0,09

Mindestbügelbewehrung

Asws 0,08f

Asws 0,083

Geschlossene Bügel nach Abb. 2.19. Aus der Querkraft gilt hier *sl,max* = 0,30 m; die Längsstäbe dürfen höchstens 30 cm auseinanderliegen.

sT,max = \b

sT,max = \0

s = 0,14\,m

---

[1] Im Buch steht im Zähler 0,555 MNm; gemeint ist M_Ed = 0,550 MNm. Die Tafelzeile 0,20 bleibt gleich.